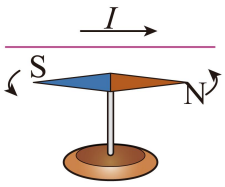
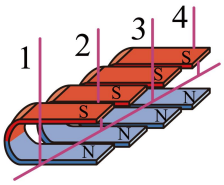
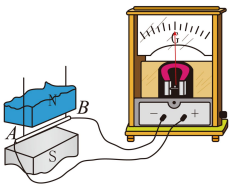
高二物理科习题 11

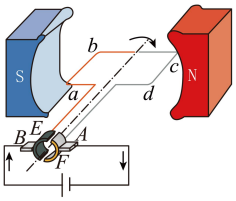
姓名：_____班级：_____座号：_____

1.（单选）以下四幅图所示的实验中，属于著名的奥斯特实验的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

2.（单选）我国外销明星战机歼-10CE，使用了有源相控阵雷达，我国有源相控阵雷达探测距离远，抗干扰能力强，能够实现先敌发现，先敌攻击。有源相控阵雷达的辐射器如图所示，每个辐射器都配装有一个发射、接收组件，每个组件都能自己产生、接收电磁波中的微波。关于电磁波，下列说法正确的是（　　）



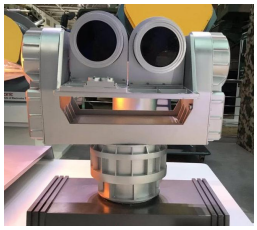
A．电磁波波长越长，其能量子越大

B．红外线的频率比紫外线的频率小

C．红外线的波长比可见光的波长短

D．只要空间某处的电场或磁场发生变化，就会在其周围产生电磁波

3.（单选）如图是某款中国新型量子雷达，使用了特殊波段的电磁波，则有关电磁波的说法正确的是（　　）



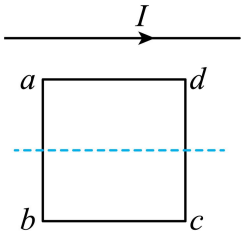
A．电磁波不能传递信息

B．光能看作是电磁波（经典电磁场理论）

C．若量子雷达发射出不同频率的电磁脉冲信号，在真空中的传播速度大小不相等

D．电磁波可由恒定的电场或磁场产生

4.（单选）如图所示，正方形金属线圈 *abcd* 与通电长直导线位于同一纸面内，*ad* 与导线平行，虚线为平行于 *ad* 的轴线。下列判断正确的是（　　）



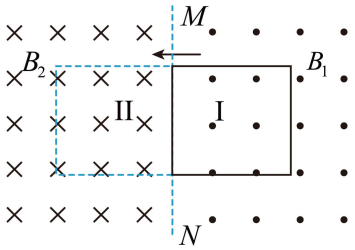
A．若线圈在纸面内远离导线，不能产生感应电流

B．若线圈在纸面内沿轴线向右运动，能产生感应电流

C．若线圈绕着虚线匀速转动，能产生感应电流

D．若线圈垂直纸面向外运动，不能产生感应电流

5.（单选）如图所示，虚线 *MN* 左、右两侧存在磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场 B_1 和 B_2，闭合线框由位于纸面内的位置Ⅰ沿直线匀速运动到位置Ⅱ的过程中（　　）



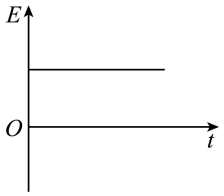
A．穿过线框的磁通量一直变小

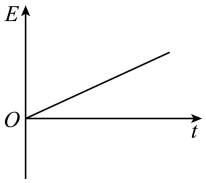
B．穿过线框的磁通量先增大后减小

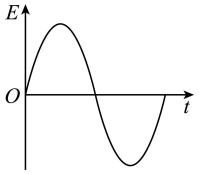
C．线框中有感应电流

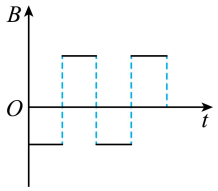
D．线框中无感应电流

6.（单选）英国物理学家麦克斯韦被普遍认为是对物理学最有影响力的物理学家之一。应用麦克斯韦的电磁场理论判断，如图表示四种电场（磁场）随时间变化的图像中，能产生恒定的磁场（电场）的是（　　）

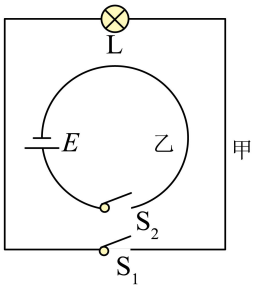
A. 

B. 

C. 

D. 

7.（多选）在如图所示的电路中，电路甲和电路乙分别用开关 S_1，S_2控制，小灯泡 L 只要有电流流过就能发光，则下列操作能使 L 发光的是（　　）



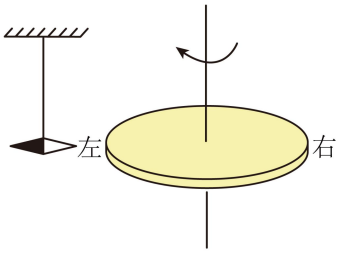
A．保持 S_1闭合，断开 S_2的瞬间

B．保持 S_1闭合，闭合 S_2的瞬间

C．保持 S_2闭合，断开 S_1的瞬间

D．保持 S_2闭合，闭合 S_1的瞬间

8.（多选）1876 年物理学家罗兰完成了著名的“罗兰实验”。他把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上，然后在圆盘附近悬挂一个小磁针，将圆盘绕中心轴按照图示方向（自上向下看为顺时针）高速旋转，发现小磁针发生偏转。忽略地磁场对小磁针的影响，下列说法正确的是（　　）



A．小磁针发生偏转的原因是橡胶圆盘产生了电场

B．小磁针发生偏转的原因是电荷运动形成的电流产生了磁场

C．当小磁针位于圆盘的左方时，N 极指向下方

D．当小磁针位于圆盘的左方时，N 极指向上方

9．太阳光垂直照射到地面上时，$1m^2$地面接收太阳光的功率为 1.4kW，其中可见光部分约占 45%.

（1）假如认为可见光的波长约为$0.55\mu m$，日地间距离$R=1.5\times10^{11}\mathrm{m}$，普朗克常量$h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$，估算太阳每秒辐射出的可见光光子为多少？

（2）若已知地球的半径$r=6.4\times10^{6}\mathrm{m}$，估算地球接收的太阳光的总功率.

高二物理科习题 11 答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	B	C	C	B	AB	BC

9．（1）4.9×10^{44} 个　　（2）$1.8\times10^{17}\,\mathrm{W}$

9【详解】(1)设地面上垂直于阳光的$1m^2$面积上每秒钟接收的可见光光子数为 n，则有

$$P\times45\%\times1\mathrm{s}=n\cdot h\frac{c}{\lambda}$$

设想一个以太阳为球心、以日地间距离为半径的大球面包围着太阳，大球面接收的光子数即等于太阳辐射的全部光子数，则所求可见光光子数

$$N=n\cdot4\pi R^2$$

联立得

$$N=4.9\times10^{44}\text{个}.$$

(2)地球背着太阳的半个球面没有接收太阳光，地球向阳的半个球面面积也不都与太阳光垂直．接收太阳光辐射且与阳光垂直的有效面积是以地球半径为半径的圆平面的面积，则地球接收太阳光的总功率 P，则有

$$P_{地}=P\bullet\pi r^2=1.4\times10^3\times3.14\times(6.4\times10^6)^2\,\mathrm{W}=1.8\times10^{17}\,\mathrm{W}$$